

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10
(Overview NoSQL)



Oleh:

(Riyan Hidayat Taufik)

(103122400050)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

JURNAL

1. Soal 1

Jawaban:

- a. Tipe database NoSQL yang paling cocok adalah Time Series Database (TSDB) atau database berbasis Column-Family seperti Apache Cassandra.
- b. Alasan teknis memilih database tersebut:
 1. Data Sensor IoT Bersifat Time-Series
 - Data suhu Gudang terus bertambah berdasarkan waktu
 - TSDB sangat optimal untuk menyimpan data berdasarkan timestamp
 2. Menangani Data Sangat Besar
 - Riwayat stok dan sensor dari banyak Gudang menghasilkan big data
 - Cassandra mampu melakukan horizontal scaling sehingga performa tetap stabil walaupun data bertambah besar
 3. Write Speed Tinggi
 - Sistem ERP warehouse membutuhkan pencatatan real-time stok masuk dan keluar
 - Cassandra memiliki kecepatan write yang tinggi dibanding relational database biasa
 4. High Availability
 - Gudang tersebar di seluruh Indonesia
 - Cassandra mendukung distributed system dan replication sehingga data tetap tersedia walaupun ada server yang down
 5. Efisien untuk Query Berdasarkan Waktu
Contoh:
 - Suhu Gudang minggu ini
 - Stok masuk hari ini
 - Riwayat distribusi bulan lalu

2. Soal 2

Jawaban:

```

1  {
2    "name": "Riyan",
3    "category": "SE0802",
4    "details": {
5      "NIM": "103122400050",
6      "roleTechManifest": "Backend Developer",
7      "techStack": "Flutter, AWS"
8    }
9  }

```

3. Soal 3

jawaban:

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `https://lxxvngnrhuwjtktsrllws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.Riyan`. The response is a 200 OK status with a JSON body.

Query Params

☒	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	name	eq.Riyan			
	Key	Value	Description		

Body | Cookies | Headers (21) | Test Results |

200 OK • 1.27 s • 1.18 KB •

JSON Preview Visualize

```

1  [
2    {
3      "id": "cc4b1a5c-eac9-4391-9303-d4cbc552281d",
4      "name": "Riyan",
5      "category": "SE0802",
6      "details": {
7        "NIM": "103122400050",
8        "techStack": "Flutter, AWS",
9        "roleTechManifest": "Backend Developer"
10     },
11     "created_at": "2026-05-06T19:01:09.966558+00:00"
12   }
13 ]

```